

Coding unplugged

Quando si parla di coding unplugged si intendono quelle attività che utilizzano strumenti non digitali per introdurre concetti fondamentali dell'informatica e le logiche della programmazione. Il coding unplugged è particolarmente interessante per gli studenti dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado: queste attività stimolano l'apprendimento e la curiosità degli alunni. Fare coding a scuola, ma senza computer, sembrerebbe un ossimoro, o quanto meno una contraddizione in termini, eppure non solo questo è possibile, ma è anche molto utile nel processo mirato all'acquisizione del pensiero computazionale. Per fare coding unplugged può bastare un foglio di carta a quadretti, qualche matita colorata e tanta fantasia. Ma ci si può spingere anche oltre, integrando il coding con l'educazione motoria, quella artistica ecc. Il coding unplugged ha un primo indubbio vantaggio pratico: non richiede attrezzature elettroniche. L'apprendimento del coding senza computer è però propedeutico anche a quello davanti allo schermo. I bambini fanno pratica con giochi di gruppo coinvolgenti, accedendo in modo naturale ai meccanismi alla base dei linguaggi di programmazione che saranno pronti a tradurre al computer. Esempi di attività di coding unplugged sono: Cody & Roby e la pixel art.

Cody & Roby sono gli strumenti più semplici (fai da te) per giocare con la programmazione a qualunque età, anche senza computer. *Roby* è un robot che esegue istruzioni, *Cody* è il suo programmatore. Per iniziare le istruzioni sono solo 3: vai avanti, gira a sinistra e gira a destra. Ogni istruzione è scritta o disegnata su un cartello o su una tessera che Cody passa a Roby. Roby legge l'istruzione e la esegue muovendosi su una scacchiera. Non servono computer, sono i giocatori a fare la parte di Roby e di Cody.

Attraverso la **pixel art** agli alunni verrà richiesto di partire da un reticolo disegnato sui quadretti del proprio quaderno e colorare soltanto gli spazi necessari per comporre l'immagine desiderata. Il passo successivo sarà trasformare questa operazione in una sequenza di istruzioni, pensate per far sì che anche un altro alunno che non conosce in anticipo il soggetto del disegno possa riprodurlo con sicurezza.

Dove posso reperire il materiale?	Presso la Scuola Primaria di Roveleto nell'aula delle meraviglie al primo piano c'è il materiale per poter svolgere l'attività Cody Roby. Un altro kit di carte si trova presso l'Atelier Cattivelli a Pontenure. Molti siti web specializzati offrono schede di pixel art pronte all'uso, spesso a tema stagionale o festivo (Natale, Pasqua, Carnevale). Strumenti come Zaplycode permettono di generare disegni e codici digitalmente, offrendo anche la possibilità di stampare il materiale per attività manuali.
Link utili	https://sites.google.com/view/neruda-digital-school/coding/coding-unplugged?pli=1

Competenze (cancellare le voci che non interessano)



Aree DigCompEdu

Ricerca ed elaborazione di informazioni

Comunicazione e collaborazione

Creazione di contenuti digitali

Sicurezza

Risoluzione di problemi



Aree Stem

Pensiero critico

Comunicazione

Collaborazione

Creatività

Documentazione di esperienze già svolte	Link 1 ad attività già svolte Link 2 ad attività già svolte

Foto

(mettere eventualmente foto di attività già fatte, non si devono vedere i volti)